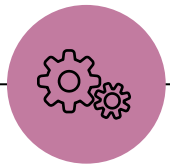


Introducción a la ingeniería de software



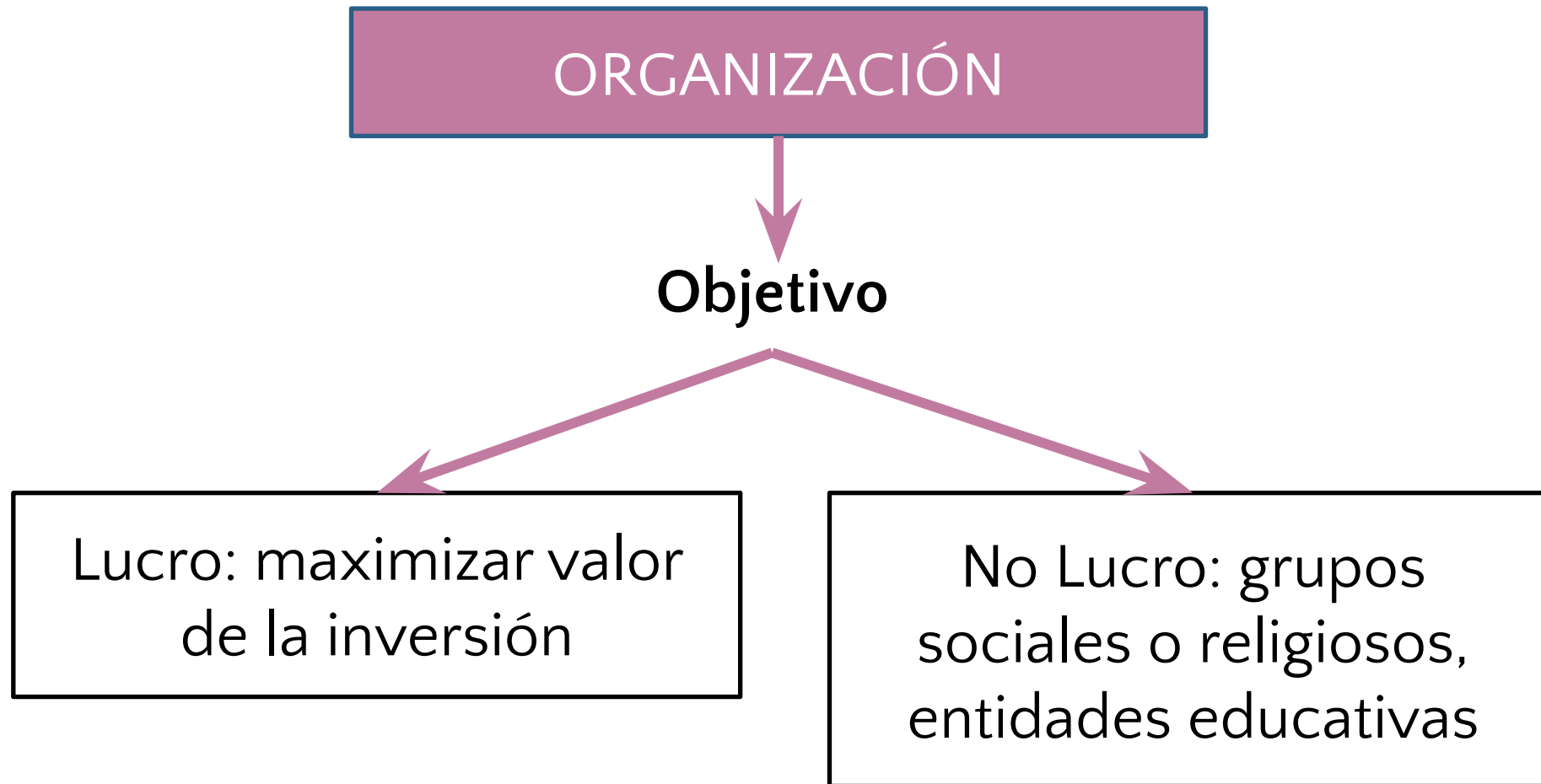
1

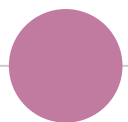
Sistemas de información en las organizaciones

Organizaciones. Objetivos.
Sistema organizacional.
Cadena de valor.
Clasificación de sistemas de información



Organización





Sistema organizacional

Recursos:
materiales,
personal,
dinero



Entrada



Transformación
del producto



Salida

Bienes,
servicios



VALOR AGREGADO

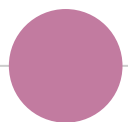


Cadena de valor

- ◉ Logística interna
- ◉ Depósitos (almacén)
- ◉ Producción
- ◉ Almacenamiento del producto terminado
- ◉ Logística externa
- ◉ Marketing y ventas
- ◉ Servicio al cliente

Administración de cadena de suministro (SCM: supply chain management)

Administración de la relación con el cliente (CRM: customer relation management)



Uso de sistemas de información

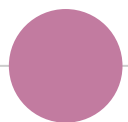
1. Reducir costos y mejorar productividad

Productividad: medida de la producción alcanzada, dividida por la entrada necesaria para obtenerla



2. Ventaja competitiva

Beneficio muy importante y a largo plazo de una compañía con respecto a su competencia.



Uso de sistemas de información

3. Desempeño: retorno de la inversión

ROI: ganancias o beneficios adicionales generados. Se expresa como un porcentaje de la inversión en tecnología de sistemas de información.

- Ganancia **adicional**: \$200.000
- Inversión de \$1.000.000

➡ ROI: 20%



Clasificación tradicional

Sistemas de información
Comercio electrónico
Procesamiento de transacciones (TPS: transaction processing systems)
Planificación de recursos empresariales (ERP: enterprise resource planning)
Información administrativa (MIS: management information systems)
Soporte a las decisiones (DSS: decision support systems)
Administración del conocimiento (KMS: knowledge management systems)

2

Sistemas de comercio electrónico

Definiciones. Clasificación.
Ventajas y desventajas. Retos. Amenazas.



Comercio electrónico

Realización de actividades de negocios electrónicamente a través de redes de computadoras como internet, extranets y redes corporativas.

- ◉ Distribución
- ◉ Compra
- ◉ Venta
- ◉ Prestación de servicios



B2B – Negocio a negocio

- ◉ Comercio electrónico negocio a negocio
(business-to-business B2B)

Todos los participantes son organizaciones
Conectar a socios comerciales

- ◉ Reduce costos
- ◉ Acorta tiempos de reposición





B2C – Negocio a consumidor

- ◉ Comercio electrónico negocio a consumidor

(business to consumer B2C)

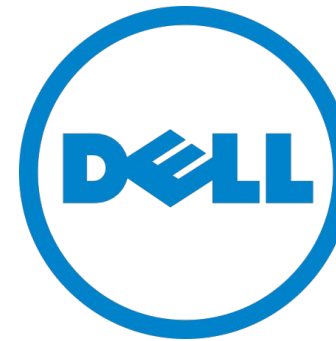
Competencia con minoristas tradicionales

Elimina intermediarios

- ◉ Bienes y servicios más baratos
- ◉ Comparar información y precios
- ◉ Mayores ganancias para el vendedor

LA COOPE EN CASA

amazon.com®





C2C – Consumidor a consumidor

- ◉ Comercio electrónico consumidor a consumidor (consumer to consumer C2C)

Consumidores venden directamente a otros consumidores

- ◉ Facilidad de acceso a productos
- ◉ Mejores precios
- ◉ Exitoso entre jóvenes

craigslist

ebay





Gobierno electrónico

Uso de tecnologías de información y comunicaciones para simplificar la distribución de la información, acelerar los procesos basados en papel, y mejorar la relación entre ciudadanos y gobierno.

- ◉ G2C = Gobierno a consumidor
- ◉ G2B = Gobierno a empresas
- ◉ G2G = Gobierno a gobierno



Gobierno electrónico

◉ G2C – Ciudadanos utilizan aplicaciones para:

Presentar documentación

Tramitar y renovar licencias de conducir

...

The screenshot displays the official website of the Bahía Blanca Municipality. The header is dark blue with the municipality's logo and name on the left, and a navigation menu on the right including links for 'Bahía', 'Trámites', 'Servicios', 'Atención al Vecino', and 'NOTICIAS DE BAHÍA'. The main content area is white and features three service categories, each with a green circular icon and a list of options:

- Licencia de Conducir** (Car icon):
 - Información general y requisitos
 - Original
 - Duplicado por extravío
 - Reemplazo
 - Renovación
- Motovehículos** (Motorcycle icon):
 - Alta
 - Baja
- Transporte Público** (Bus icon):
 - Altas y bajas de unidades
 - Incorporar o desafectar personal
 - Receso de unidades
 - Requisitos habilitación servicios especiales



¿Qué necesita realizar?



Una Solicitud / Reclamo

Solicitudes, pedidos y reclamos.



Una Denuncia

Incumplimiento de una Ordenanza Municipal.



Un Trámite

60 trámites ordenados y actualizados.



Sacar un Turno

Licencia, castración, traslados, etc.

Hacer una Solicitud / Reclamo

A partir del día 04 de junio de 2024 para enviar su solicitud, pedido o reclamo y hacer seguimiento del mismo deberá ingresar a la plataforma Mi Bahía



Más Servicios

Datos y Estadísticas

Acceda a datos e información sobre solicitudes realizadas por los vecinos, y diversas estadísticas sobre el Centro de Atención al Vecino, en visualizaciones amigables y como datos abiertos para descargar y reutilizar.

[Entrar >](#)

Acceso a la Información Pública

El acceso a la información y la rendición de cuentas son eje central de nuestra política de Gobierno Abierto: abriendo datos mejoramos los niveles de transparencia e incentivamos la participación pública en las decisiones de gobierno.

[Entrar >](#)



Accedé a tu portal en el Municipio de Bahía Blanca utilizando tu cuenta de ARCA, ANSES, Mi Argentina o con tu DNI a través del RENAPER.

ARCA

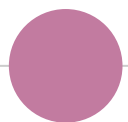
Mi Argentina

RENAPER

ANSES

Tutorial de registración

[Política de privacidad de datos](#)
[Resolución de problemas de registro / ingreso](#)



Gobierno electrónico

◉ G2B – Aplicaciones que dan soporte a:

Compra de materiales y servicios

Firma de contratos, licitaciones

Acceso a leyes y regulaciones

...



BAHÍA BLANCA
MUNICIPIO



Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC)

- Constitución de Asociación Civil
- Registro Provincial de Organizaciones de la Comunidad
- Registro Municipal de Entidades de Bien Público



Bromatología

- Curso de Manipulación de Alimentos
- Habilitación de Transporte de Alimentos



Gobierno electrónico

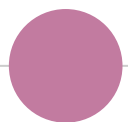
- ◉ G2G – Aplicaciones diseñadas para:

- Mejorar comunicación entre niveles del gobierno

- Establecer procesos electrónicos comunes para las distintas agencias de gobierno

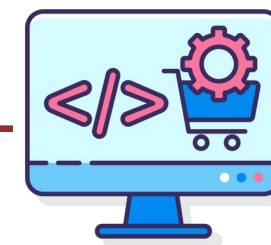
- Recopilar, procesar, analizar, verificar, compartir, transmitir información y archivos





Etapas del comercio electrónico

1. Buscar e identificar artículos en venta
2. Seleccionar artículos y *negociar precios*
3. Pagar el producto o servicio
4. Obtener el producto
5. Recibir soporte post-venta



⦿ Puede tratarse de:

Bienes tangibles

Bienes o servicios electrónicos



Administración del comercio electrónico

- ◉ Cadena de suministro (SCM)

Intercambios con proveedores mediante internet

- ◉ Relación con el cliente (CRM)

Marketing

Publicidad

Ventas

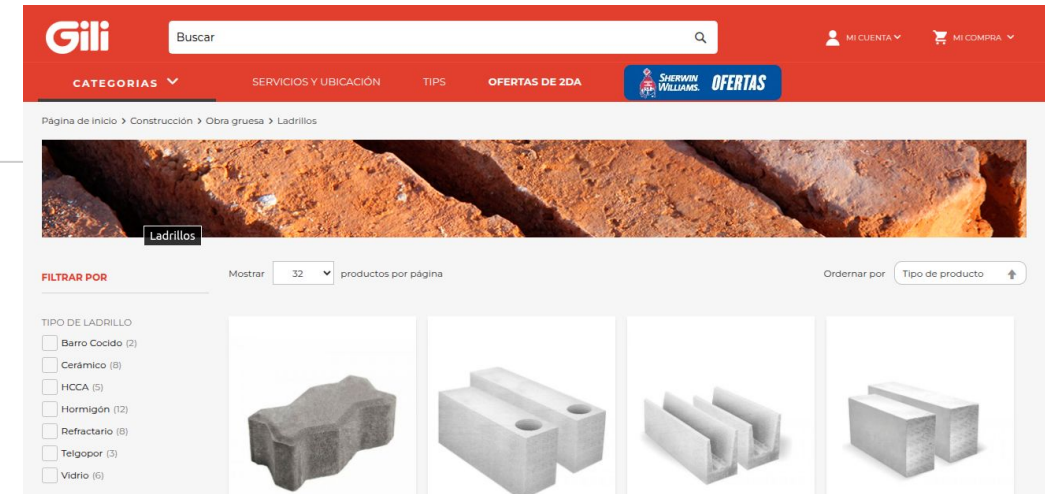
Servicio post-venta

Programas para conservar clientes (fidelización)



Aplicaciones

- ◉ Venta al por mayor y por menor
- ◉ Producción
- Adquisición de materiales
- ◉ Marketing
- Segmentación de mercado
- ◉ Finanzas
- Factura electrónica, trading
- ◉ Subastas
- ◉ Otros ...



CARACTERÍSTICAS

¿De qué se trata?

Empretienda es una plataforma que te permite crear y administrar tu propia tienda online de manera simple y completa. Creando tu cuenta automáticamente tenes acceso a:

👤 Tu panel administrador

Donde vas a llevar a cabo todas las configuraciones de tu tienda.

👍 Sencillo

Tu panel administrador es simple, fácil de usar, agradable e intuitivo.

😊 Tu tienda online

Con un dominio gratuito y certificado de seguridad incluido. Con posibilidad de configurar tu dominio propio.

👤 Autogestionable

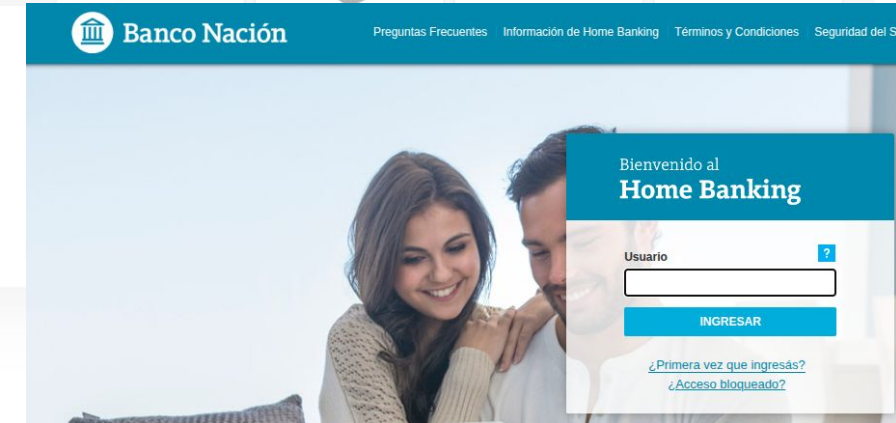
Administras tu tienda online sin ayuda de profesionales y desde cualquier dispositivo.

🕒 30 días de prueba gratis

Sin necesidad de configurar medios de pago y pudiendo dar de baja en cualquier momento.

🧐 Completo

Todo lo que necesita una tienda online incluido en un único plan sin comisiones.





Ventajas

- ✓ Reducción de costos
- ✓ Rapidez en el flujo de bienes e información
- ✓ Aumento en precisión
- ✓ Mejora en el servicio al cliente



Retos del comercio electrónico

- ◉ Definir modelo y estrategia de comercio efectivos

Comunidad

Contenido

Comercio

- ◉ Enfrentar problemas de privacidad de clientes

Robo de identidad

- ◉ Superar falta de confianza de los clientes

Crear estrategias de construcción de confianza



Retos

- ◉ Culturales
- ◉ Idioma
- ◉ Tiempo, distancia
- ◉ Infraestructura, acceso
- ◉ Divisas
- ◉ Entrega o descarga de productos y servicios
- ◉ Leyes diferentes



Amenazas (1)

Seguridad

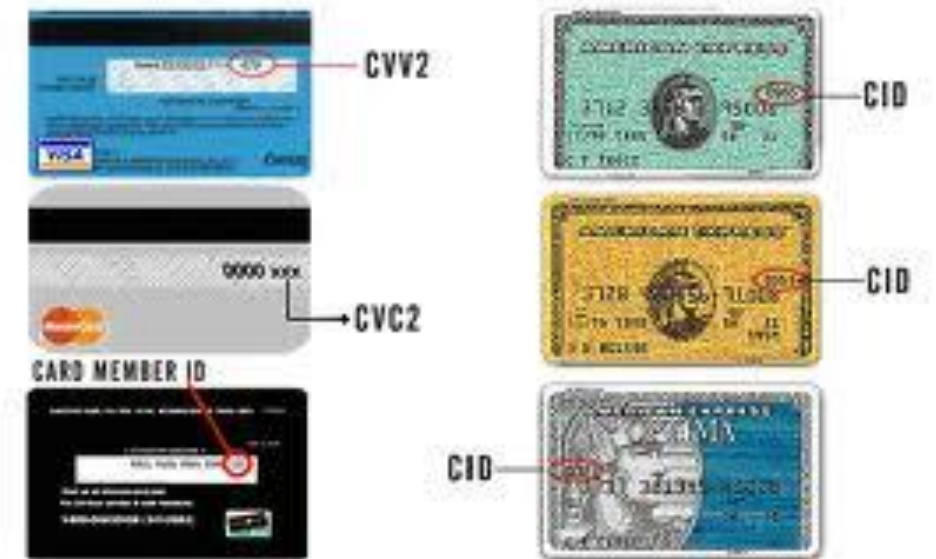
Cortafuegos (firewalls)

Configuraciones del software para protección de datos

Encriptar transmisiones de información

Verificación de dirección

Verificación de números de la tarjeta





Amenazas (2)

- ◉ Robo en propiedad intelectual

Administración de derechos digitales (DRM = digital rights management)

- ◉ Fraude

Phishing

Falsos 'clicks'



Phishing: mensajes para obtener información personal de clientes utilizando sitios web falsificados



Amenazas (3)

- ◉ Invasión de privacidad: perfilado
Captura de movimientos
- ◉ Brecha digital
Dificultades de acceso
- ◉ Retorno de la inversión
Demora y dificultad de predicción
- ◉ Jurisdicción legal
- ◉ Tributación



Estrategias

- ◉ Sitio web efectivo

 - Facil de usar

 - Atractivo

 - Lograr metas de la compañía

 - Seguro

 - Confiable

 - Costeable (establecer y mantener)

- ◉ Construcción del tráfico del sitio

- ◉ Mantenimiento y mejora

Infraestructura

- ◉ Hardware

Capacidad de almacenamiento

Poder de cómputo

- ◉ Software de servidor

- ◉ Software de e-commerce

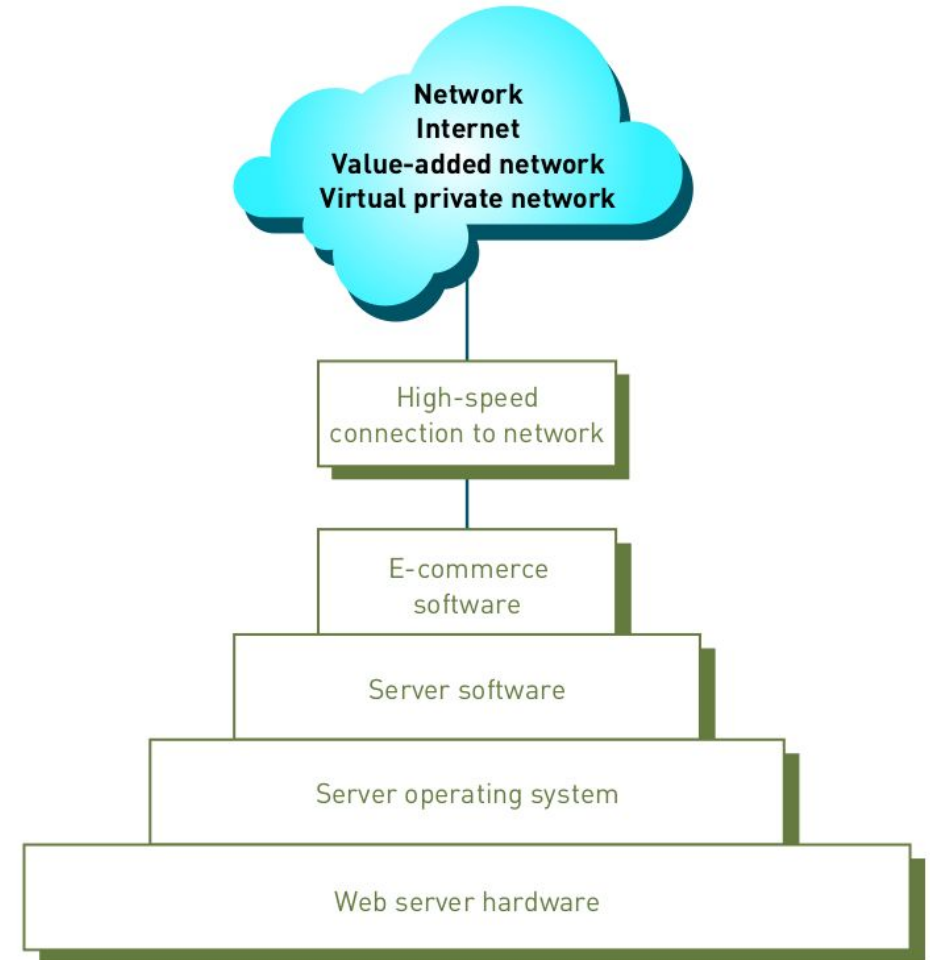
Administración de catálogo

Configuración de producto

Carrito de compras

Procesamiento de transacción comercial

Análisis de datos de tráfico



3

Procesamiento de transacciones



Sistema empresarial

Sistema central de la organización: garantiza que la información se pueda compartir a través de todas sus funciones de negocios y todos sus niveles de gestión para soportar su operación y administración.

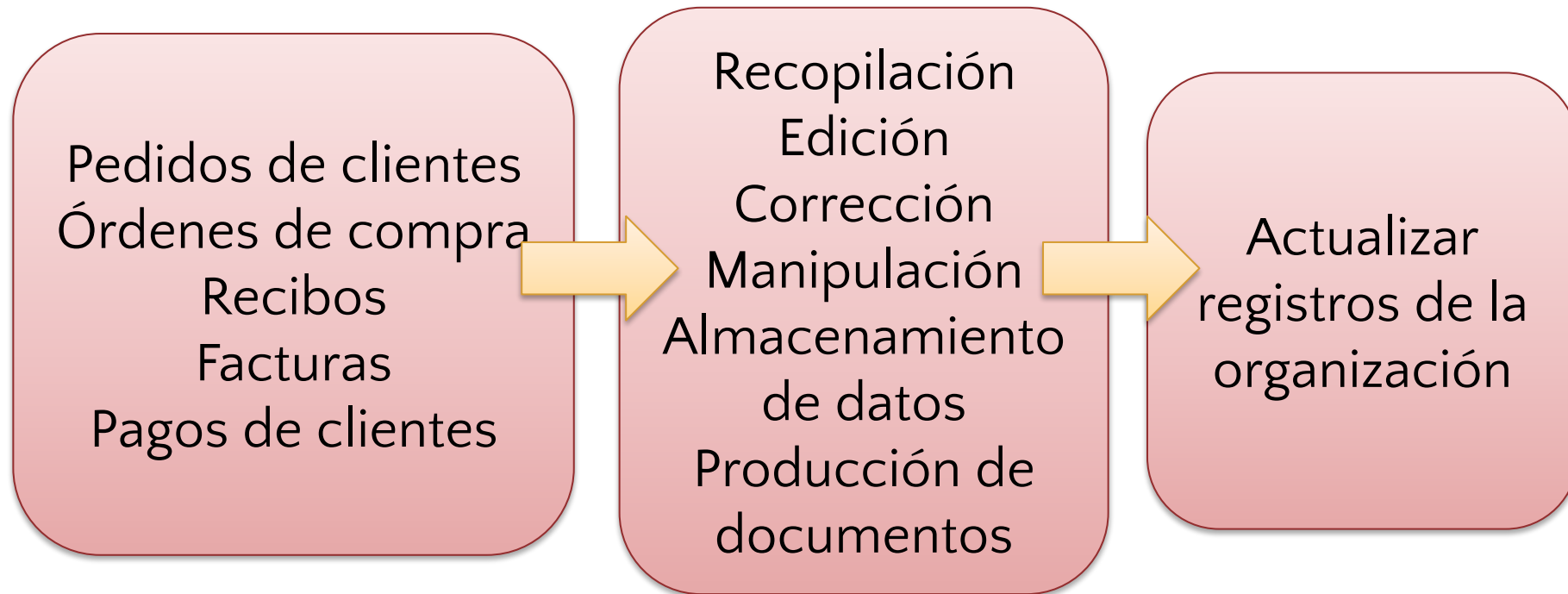
Cada área de una organización utiliza algún (o más) SI:

- ◉ Suministros
- ◉ Marketing
- ◉ Distribución
- ◉ Recursos humanos
- ◉ Venta
- ◉ Contabilidad



Procesamiento de transacciones

- ◉ Entrada de pedidos, control de inventarios, nómina, cuentas por pagar y cobrar, libro mayor, ...





Procesamiento por lotes

- ◉ Se acumulan transacciones durante un período
- ◉ Se preparan para procesarlas como unidad o lote

Existe demora entre un evento y el procesamiento final de la transacción relacionada que actualiza los registros de la organización



Procesamiento en línea

- ◉ Cada transacción se procesa de inmediato
- ◉ No existe demora, en todo momento los datos de los sistemas reflejan el estado actual

Es esencial en determinados sistemas: reservas, venta de boletos, sistemas bancarios.





Objetivos de los SPT

- ◉ Capturar, procesar y actualizar bases de datos con información necesaria para dar soporte a las actividades rutinarias de la empresa
- ◉ Procesamiento completo y preciso
- ◉ Evitar procesar transacciones fraudulentas
- ◉ Dar respuesta a los usuarios y mejorar el servicio
- ◉ Generar reportes
- ◉ Reducir uso de recursos
- ◉ Lograr ventajas competitivas



Tipos de sistemas

Un SPT incluye los siguientes tipos de sistemas:

- ◉ Procesamiento de pedidos

Comienza con el recibo de pedido. La eficiencia es clave.

- ◉ Contabilidad

Se requiere poder rastrear movimientos: efectivo, movimientos de cuentas, cobros, pagos, etc.

- ◉ Compras

Incluye control de inventario, procesamiento de órdenes de compra, recibos



Actividades

◉ Ciclo de procesamiento de transacción:

Recolección

Validación y edición

Corrección

Manipulación y almacenamiento de datos

Producción de documentos



Ciclo de procesamiento: Recolección de datos

- ◉ Captura y recolección de todos los datos necesarios para completar el procesamiento de una transacción.
- ◉ Datos que sirven como entrada al sistema





Edición y corrección de datos

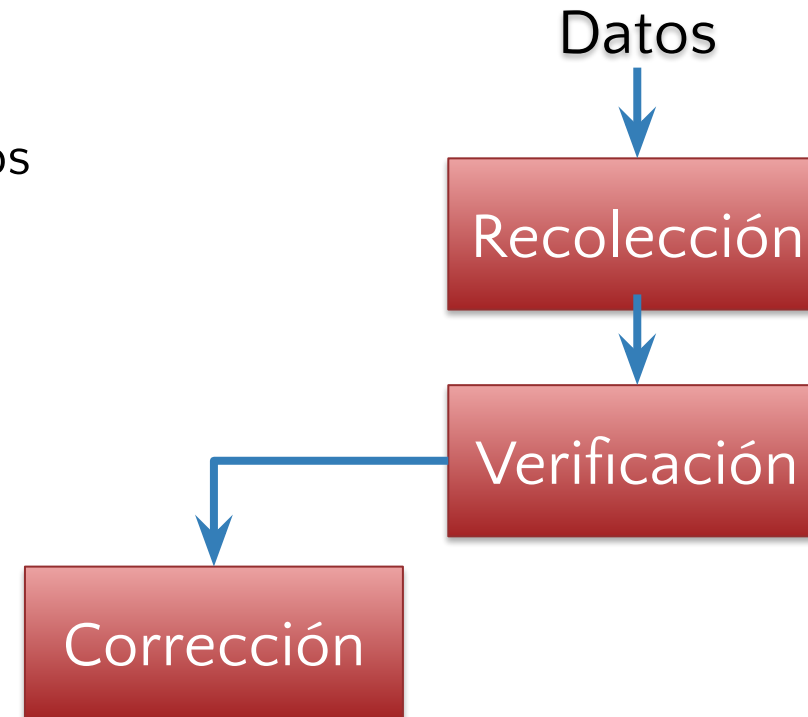
- ◉ Verificación de datos.

Verificar la validez e integridad de los datos: tipos de datos, códigos válidos.

- ◉ Corrección de datos.

Proveer mensajes de error adecuados

Reingresar datos erróneos o mal ingresados





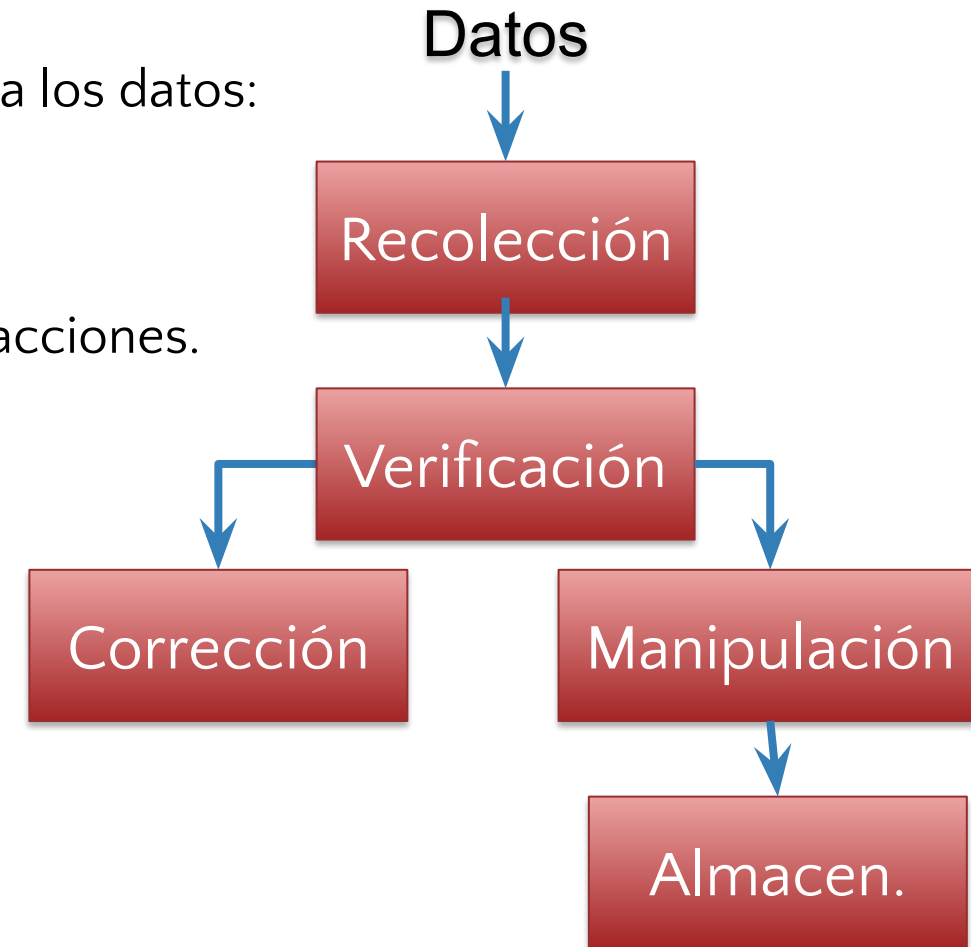
Manipulación y almacenamiento

- ◉ Manipulación de datos.

Realizar cálculos y/o transformaciones necesarias a los datos: clasificación, resumen, cálculo.

- ◉ Almacenamiento de datos.

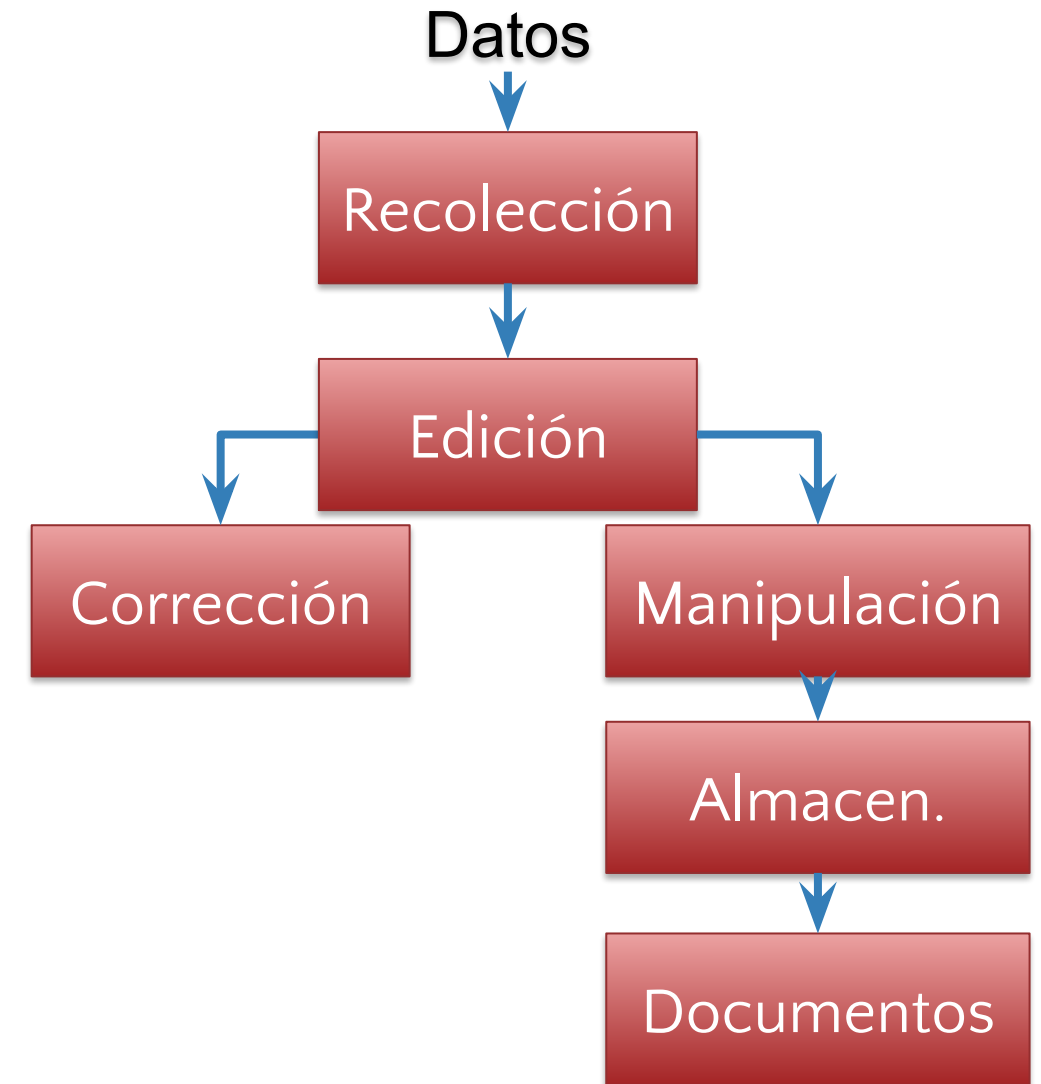
Actualizar las bases de datos con las nuevas transacciones. Luego podrán seguir siendo manipulados.





Documentos y reportes

- ◉ Generación de documentos de salida
Registros
Reportes
- ◉ Impresos o por pantalla
(hard y soft copy)
- ◉ Permiten realizar comprobaciones
- ◉ Son entradas de otros sistemas





Operaciones críticas

- ◉ Las operaciones se detienen si el sistema falla
- ◉ La organización debe garantizar la operación confiable de los sistemas
- ◉ Plan de recuperación ante desastres
 - Estrategia para recuperar datos
 - Tecnología y herramientas de soporte

4

Planificación de recursos empresariales

Planeamiento de recursos empresariales

Conjunto de programas integrados que administra las operaciones de negocios vitales de una compañía.

- ◉ ERP = enterprise resource planning
- ◉ Surgen a partir de los sistemas de planeamiento de requerimientos materiales.

Planeamiento de recursos empresariales





Ventajas de los ERP

- ◉ Acceso a la información en tiempo real
- ◉ Mejor acceso a datos, permite tomar decisiones operativas.
Abastecimiento optimal
Contabilidad de costos
- ◉ Eliminación de sistemas individuales e inflexibles
- ◉ Mejora de procesos laborales
- ◉ Actualización de infraestructura tecnológica



Desventajas de los ERP

- ◉ Costo y tiempo de implementación
- ◉ Dificultad para el cambio
- ◉ Dificultad de integración con otros sistemas
- ◉ Riesgos en la elección del proveedor
- ◉ Riesgos de fallas con costos altos de solución



Clasificación tradicional

Sistemas de información
Comercio electrónico
Procesamiento de transacciones (TPS: transaction processing systems)
Planificación de recursos empresariales (ERP: enterprise resource planning)
Información administrativa (MIS: management information systems)
Soporte a las decisiones (DSS: decision support systems)
Administración del conocimiento (KMS: knowledge management systems)



Resumen

Organizaciones

Objetivos.

Sistema organizacional.

Cadena de valor.

Clasificación de sistemas de información

Sistemas de comercio electrónico y móvil

Clasificación.

Características.

Ventajas.

Retos. Amenazas.

Gobierno electrónico

Sistemas de procesamiento de transacciones

Objetivos. Tipos de procesamiento

Ciclo de procesamiento

Sistemas de planificación de recursos empresariales

Componentes. Ventajas. Desventajas



Bibliografía



- ◉ *Principios de sistemas de información* – Ralph Stair, George Reynolds

Capítulo 2 – Sistemas de información en las organizaciones / *Ch 2 – Information Systems in Organizations*

Capítulo 8 – Comercios electrónico y móvil / *Ch 7 – Electronic and Mobile Commerce*

Capítulo 9 – Sistemas empresariales / *Ch 8 – Enterprise Systems*

Template: www.slidescarnival.com

Mg. M. Clara Casalini. – Dr. Axel Soto – 2025

Introducción a la ingeniería de Software – Ingeniería en Sistemas de Información

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación – Universidad Nacional del Sur